ONTAP Essentials

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/cloudinsights/concept_ontap_essentials.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

ONTAP Essentials . . . 1
Présentation . . . 1
La protection des données . . . 2
Sécurité . . . 3
Alertes . . . 6
Infrastructures . . . 7
Mise en réseau . . . 8
Charges de travail . . . 8

ONTAP Essentials

ONTAP Essentials est un ensemble de tableaux de bord et de flux de production qui présentent en détail les inventaires et les charges de travail ONTAP. Les termes suivants peuvent être utilisés dans ONTAP Essentials :

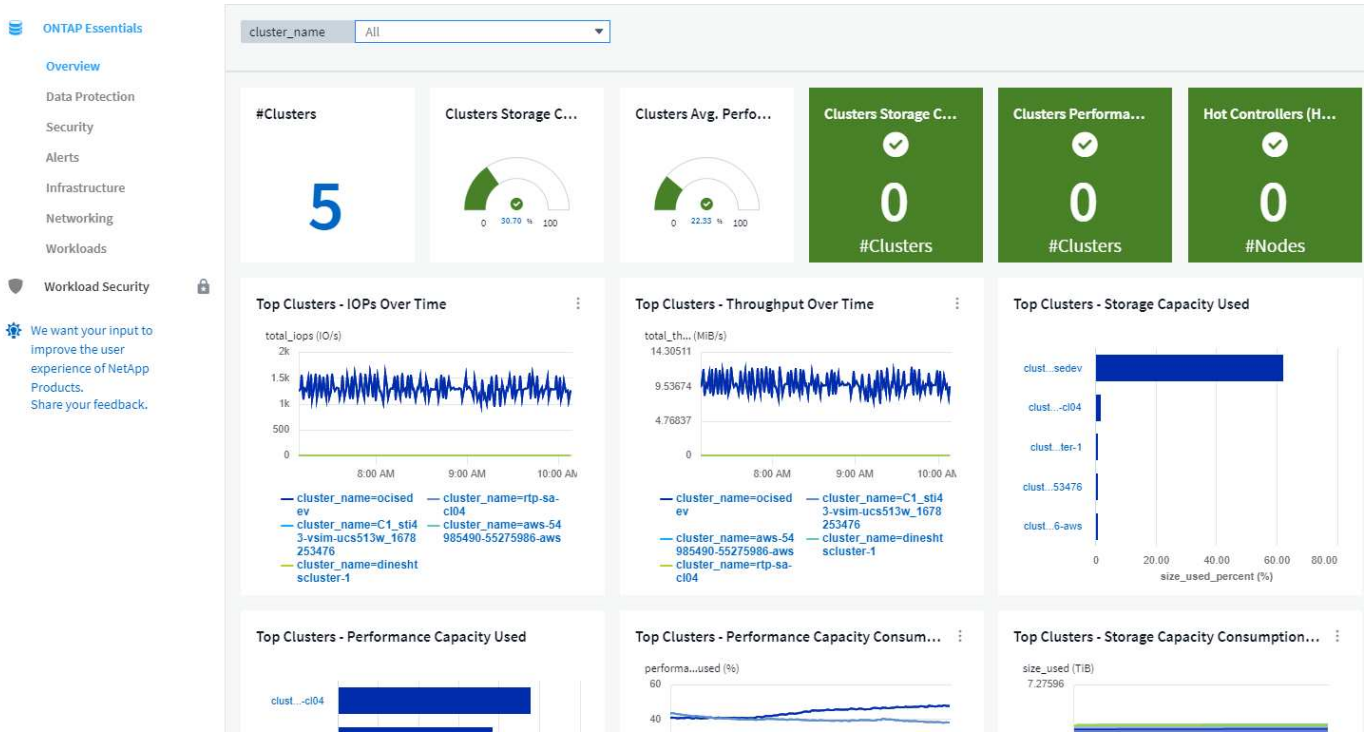
- Infrastructure/Inventaire : objets qui fournissent des services de stockage/réseau aux données utilisateur
- Workloads : objets offrant une interface pour les utilisateurs en matière de lecture/écriture des données.
- Protection des données : objets pouvant être protégés à l'aide des technologies de protection des données NetApp

Pour plus d'informations sur les termes et définitions relatifs à ONTAP, reportez-vous au "Collecteur de données ONTAP" documentation :

ONTAP Essentials exige au moins un collecteur de données ONTAP opérationnel, avec les données collectées au cours des sept derniers jours.

Présentation

Pour commencer l'exploration, sélectionnez **ONTAP Essentials** dans le menu principal Cloud Insights.



Le tableau de bord **Overview** affiche des informations utiles telles que le nombre de clusters dans votre environnement avec leurs pourcentages de capacité et de performances globaux. Des données prédictives concernant le nombre de jours prévus jusqu'à ce que la capacité de stockage ou les performances manque d'espace s'affichent. En outre, si des contrôleurs de votre infrastructure fonctionnent avec leur processeur à plus de 65 %, ce qui risque de compromettre votre cluster en cas de basculement, ONTAP Essentials les présente comme des contrôleurs actifs.

Des graphiques d'information vous permettent d'examiner les performances au fil du temps ainsi que les

pannes d'utilisation de la capacité. Chacun de ces graphiques ou points de données peut être utilisé comme point de départ pour l'exploration ou l'enquête.

Remarque : un nombre « jours à plein » de « 0 » (zéro) indique que le nombre de jours à pleins est estimé à plus de 90 jours. En d'autres termes, vos systèmes ne risquent pas de manquer d'espace à tout moment.

La protection des données

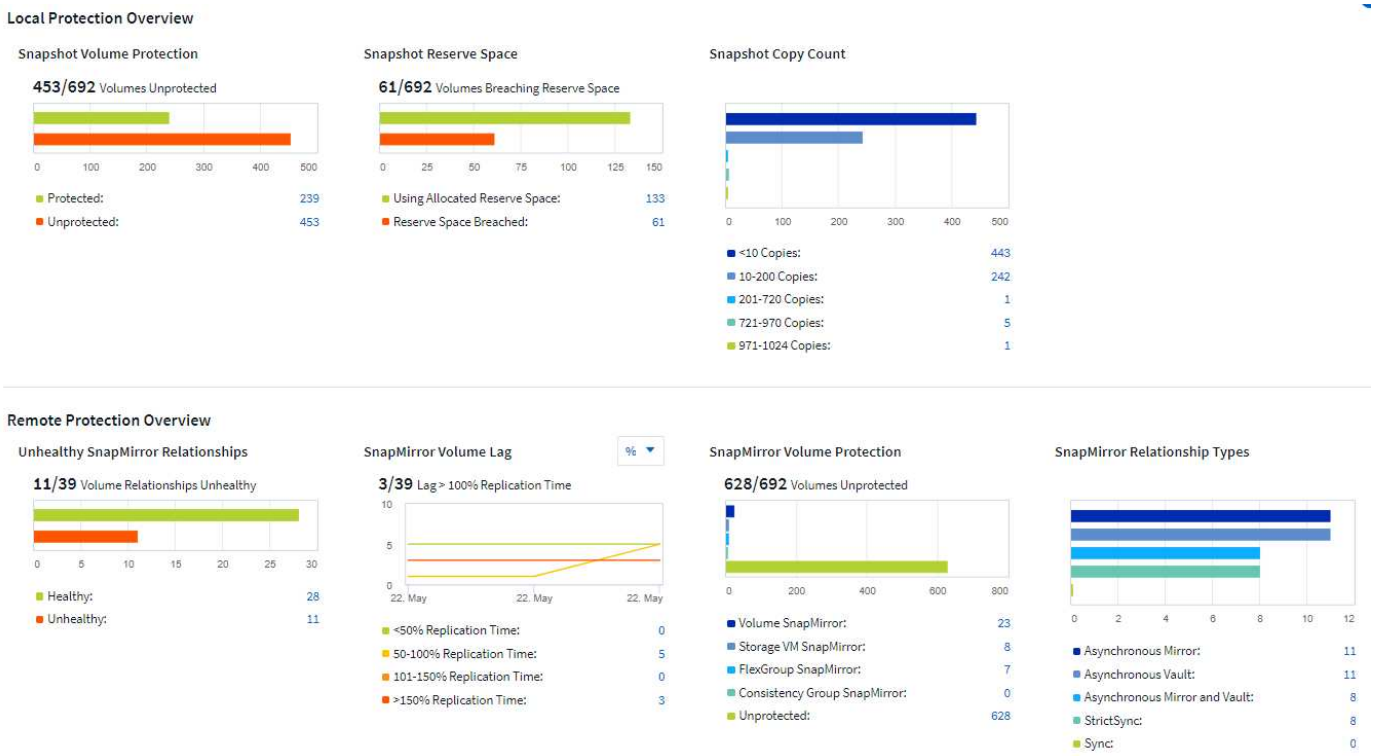
La page **Data protection** affiche l'état des volumes protégés par **Snapshot copies** ou **SnapMirror policies**.

Dans la section *vue d'ensemble de la protection locale*, les graphiques fournissent les informations suivantes pour les volumes protégés par des copies Snapshot :

- Le nombre de volumes protégés par les copies Snapshot, ainsi que les volumes non protégés.
- Nombre de volumes qui utilisent ou dépassent l'espace de réserve pour les copies Snapshot.
- Nombre de volumes dans des plages spécifiques de nombre de copies Snapshot (c'est-à-dire moins de 10 copies, 10 à 200, etc.).

Dans la section *Présentation de la protection à distance*, les graphiques fournissent des informations relatives aux volumes protégés par les règles SnapMirror :

- Le nombre de relations SnapMirror saines et malsaines.
- Nombre de relations SnapMirror avec un décalage de l'objectif de point de récupération (RPO) basé sur le statut de décalage.
- Nombre de relations protégées par les types de protection de volume SnapMirror tels que SnapMirror volume, les relations SVMDR, les relations SnapMirror FlexGroup, les relations de groupe de cohérence SMBC (SnapMirror Business Continuity), ainsi que les volumes non protégés.
- Nombre de relations protégées par les types de relations SnapMirror tels que Asynchronous Mirror, Asynchronous Vault, Asynchronous MirrorVault, StrictSync et Sync.



La grille *clusters* au bas de la page fournit des détails sur les éléments suivants :

- Volumes non protégés par des snapshots.
- Les volumes ne correspondant pas à l'espace de réserve du snapshot.
- Les volumes non protégés par des règles snapmirror et les relations snapmirror sont en décalage.
- Relations SnapMirror défectueuses.

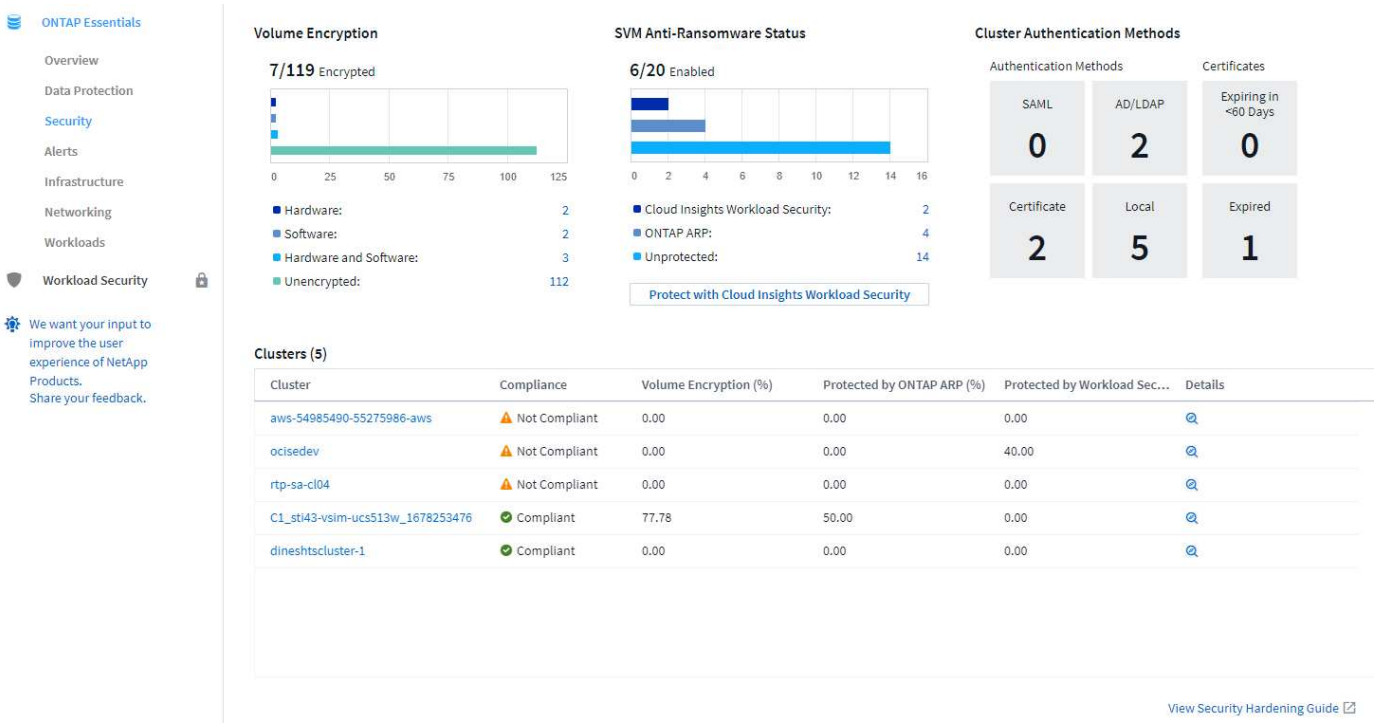
Clusters (6)

Cluster	Volumes Not Protected by Snapshots ↓	Volumes Breaching Snapshot Reserve Space	Volumes Not Protected by SnapMirror	SnapMirror Relationships Experiencing Lag	Unhealthy SnapMirror Relationships
rtp-sa-cl01	304	1	393	0	1
umeng-aff300-01-02	123	20	160	1	3
annapook-vsim12	7	4	7	0	3
C1_sti11-vsim-ucs574m_168327	0	0	0	0	0
C1_sti43-vsim-ucs513w_167825	0	0	0	0	0
ci-cs-fas8060-01-02	0	0	0	0	0

Sécurité

Le tableau de bord de sécurité vous offre une vue instantanée de votre situation en matière de sécurité et affiche des graphiques sur le chiffrement de volume matériel et logiciel, l'état anti-ransomware et les méthodes d'authentification du cluster. Les critères de sécurité sont évalués sur la base des recommandations définies dans le **"Guide NetApp de renforcement de la sécurité pour ONTAP 9"**.

Sélectionnez l'un des chiffres de chiffrement ou de protection contre les ransomware pour accéder à votre environnement.



Le tableau de bord sécurité ONTAP Essentials surveille votre environnement pour déterminer l'état de conformité du cluster. Reportez-vous à la "Catégories de conformité du cluster" pour en savoir plus. ONTAP Essentials utilise les moniteurs suivants pour déterminer la conformité :

Nom du moniteur	Nom de l'attribut (affiché dans les détails du cluster)	Valeur de conformité de l'attribut
Mode FIPS désactivé	Mode FIPS	Activé
Chiffrement de cluster non sécurisé pour SSH	Paramètres SSH sécurisés	Oui.
Protocole Telnet activé	Telnet	Désactivé
Shell distant activé	Coque distante	Désactivé
Utilisateur Admin local par défaut activé	Utilisateur Admin par défaut	Désactivé
Mot de passe MD5 hachée	MD5 en cours d'utilisation	Non
Communication entre les pairs de cluster non chiffrée	Peering de clusters	Chiffré/sans homologue
Transport HTTPS AutoSupport désactivé	AutoSupport utilisant HTTPS	Oui.
Aucun serveur NTP n'est configuré	Protocole de temps réseau	Configuré
Le nombre de serveurs NTP est faible	Protocole de temps réseau	Configuré
Bannière de connexion au cluster désactivée	Bannière de connexion	Activé
Transfert de journal non crypté	Transfert de journaux crypté	Oui.

Notez que si un moniteur ci-dessus est désactivé, les détails du cluster indiquent que la valeur est « non cochée » pour l'attribut de conformité de sécurité correspondant.

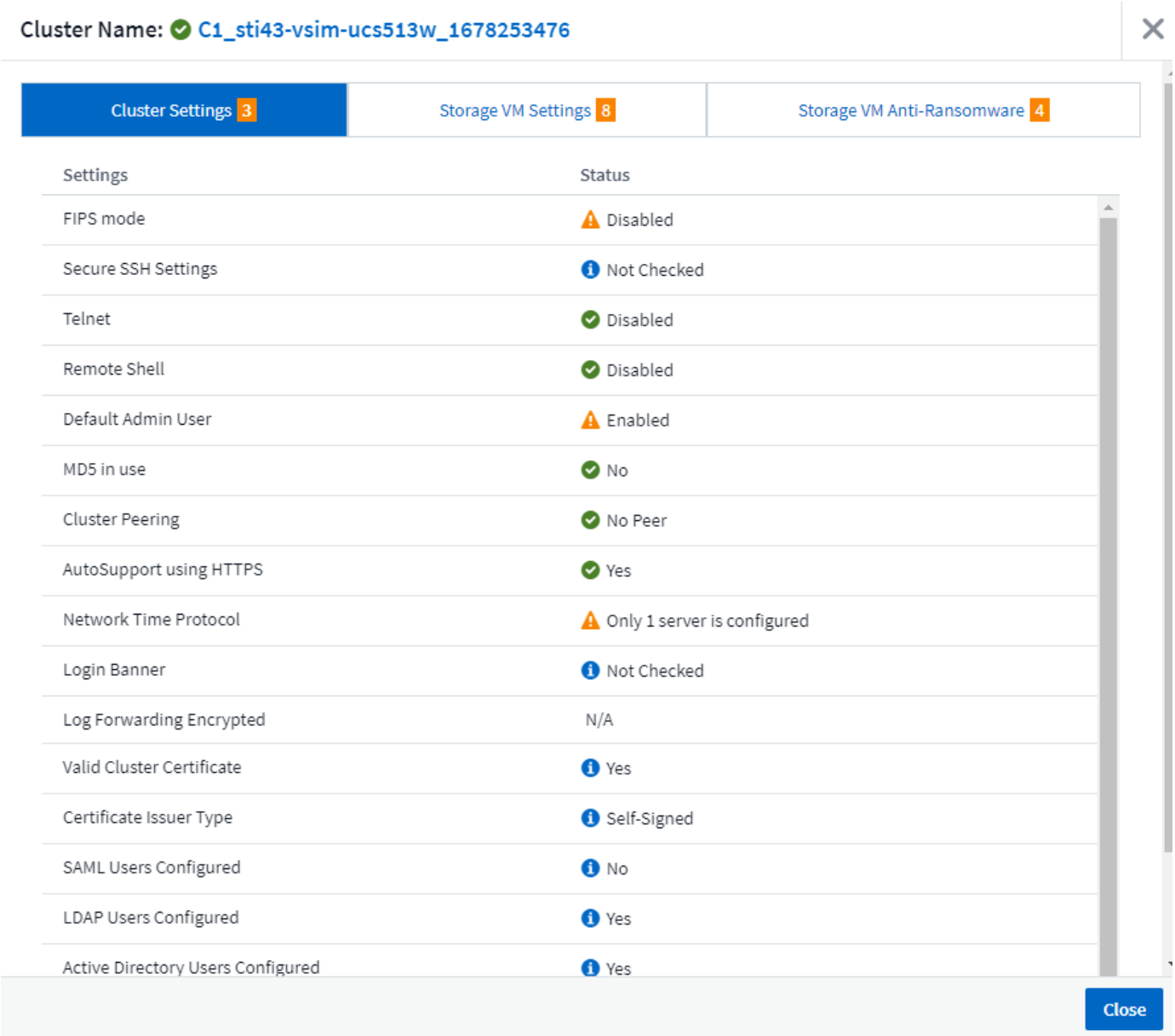
Cluster	Compliance
aws-54985490-55275986-aws	Not Compliant
ocisedev	Not Compliant
rtp-sa-cl04	Not Compliant
C1_sti43-vsim-ucs513w_1678253476	Compliant
dineshtscluster-1	Compliant

Pour les SVM, le tableau de bord de sécurité contrôle les moniteurs suivants :

Nom du moniteur	Nom de l'attribut (affiché dans les paramètres de Storage VM)	Valeur de conformité de l'attribut
Chiffrement non sécurisé des machines virtuelles de stockage pour SSH	Paramètres SSH sécurisés	Oui.
Bannière connexion VM de stockage désactivée	Bannière de connexion	Activé
Journal d'audit de VM de stockage désactivé	Journal d'audit	Activé

Dans la liste des clusters, sélectionnez *View Details* pour chaque cluster afin d'ouvrir un panneau coulissant affichant les paramètres actuels de *Cluster, Storage VM,* ou *anti-ransomware*.

Les détails du cluster incluent l'état de la connexion, des informations de certificat, etc.
:



Les détails de la VM de stockage affichent des informations d'audit et SSH

:

Cluster Name: rtp-sa-cl04

Cluster Settings 2 | Storage VM Settings 7 | Storage VM Anti-Ransomware 8

Storage VM	Login Banner	Audit Log	Secure SSH Settings
mattsvm07_04	Disabled	N/A	Yes
sf-svmdr1	Disabled	N/A	Yes
ss_balajicifs	Disabled	N/A	Yes
ss_balajicifs_1_encrypted	Disabled	N/A	Yes
test1	Enabled	Disabled	Yes
test2	Disabled	N/A	Yes
test3	Disabled	N/A	Yes
cl04_data_svm1	Enabled	Enabled	Yes

Les détails anti-ransomware indiquent si une machine virtuelle de stockage est protégée par la protection anti-ransomware d'ONTAP ou par Cloud Insights Workload Security. Notez que la colonne ARP de ONTAP affiche l'état actuel de la protection anti-ransomware intégrée d'ONTAP, qui est configurée sur le système ONTAP. Pour activer la sécurité des charges de travail Cloud Insights, sélectionnez « protéger » dans cette colonne.

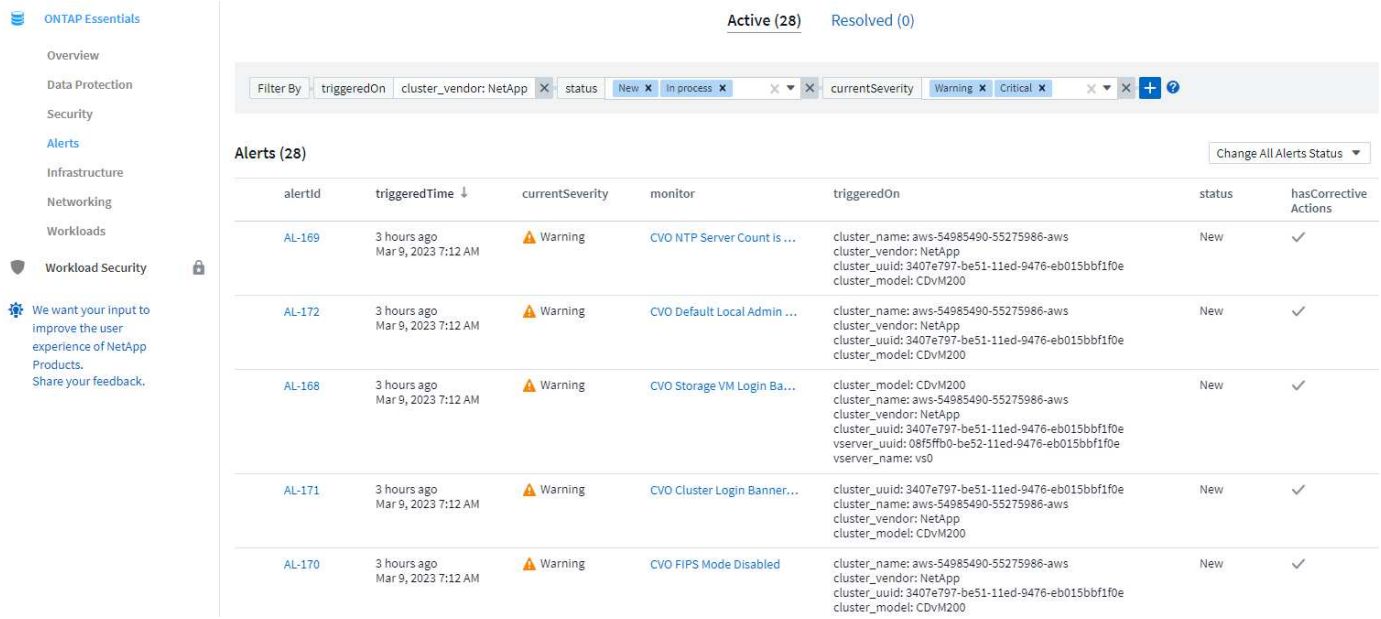
Cluster Name: ocisedev

Cluster Settings 7 | Storage VM Settings 5 | Storage VM Anti-Ransomware 3

Storage VM	Protected by Workload Security	Protected by ONTAP ARP
CloudComplianceSVM	Protect	N/A
t1appSVM01	Protect	N/A
tawny_mirror	Protect	N/A
demoGroupShares	Protected	N/A
demoGroupShares2	Protected	N/A

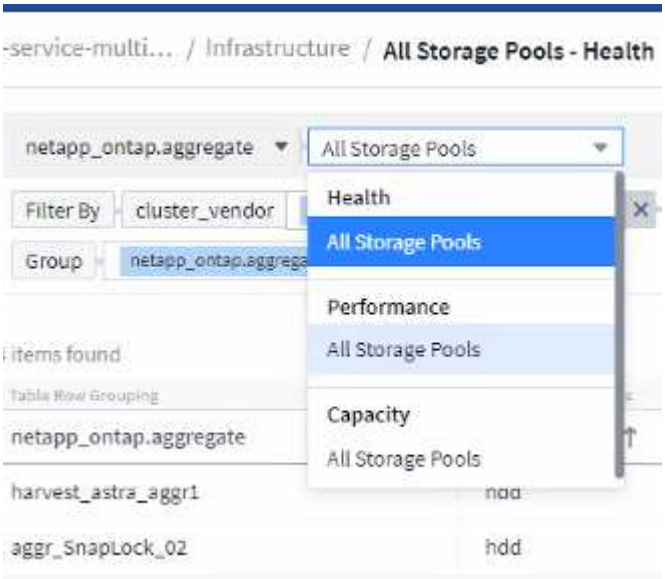
Alertes

Vous pouvez y voir les alertes actives de votre environnement et explorer rapidement les problèmes potentiels. Sélectionnez l'onglet *Resolved* pour afficher les alertes qui ont été résolues.

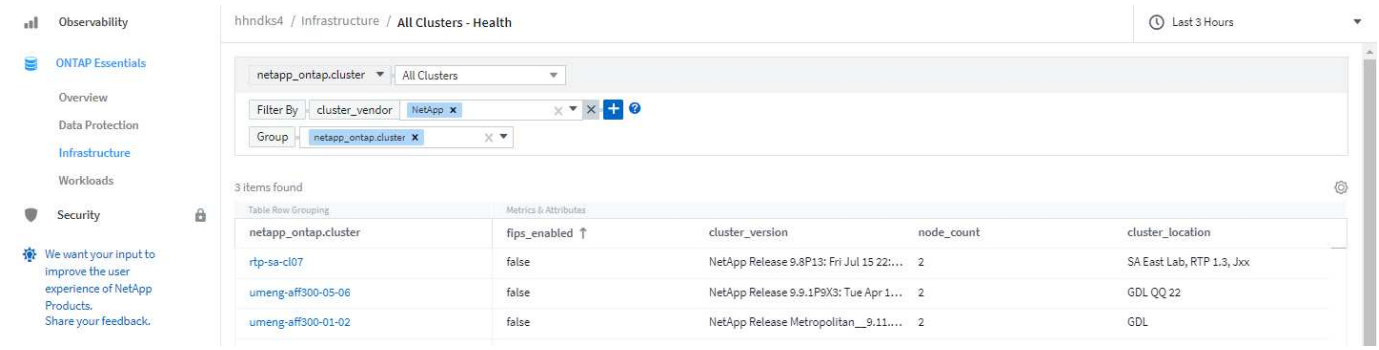


Infrastructures

La page ONTAP Essentials **Infrastructure** vous donne un aperçu de l'état et des performances du cluster à l'aide de requêtes pré-intégrées (mais encore personnalisables) sur tous les objets ONTAP de base. Sélectionnez le type d'objet à explorer (cluster, pool de stockage, etc.) et choisissez d'afficher les informations d'état ou de performance. Définissez des filtres pour approfondir chaque système.

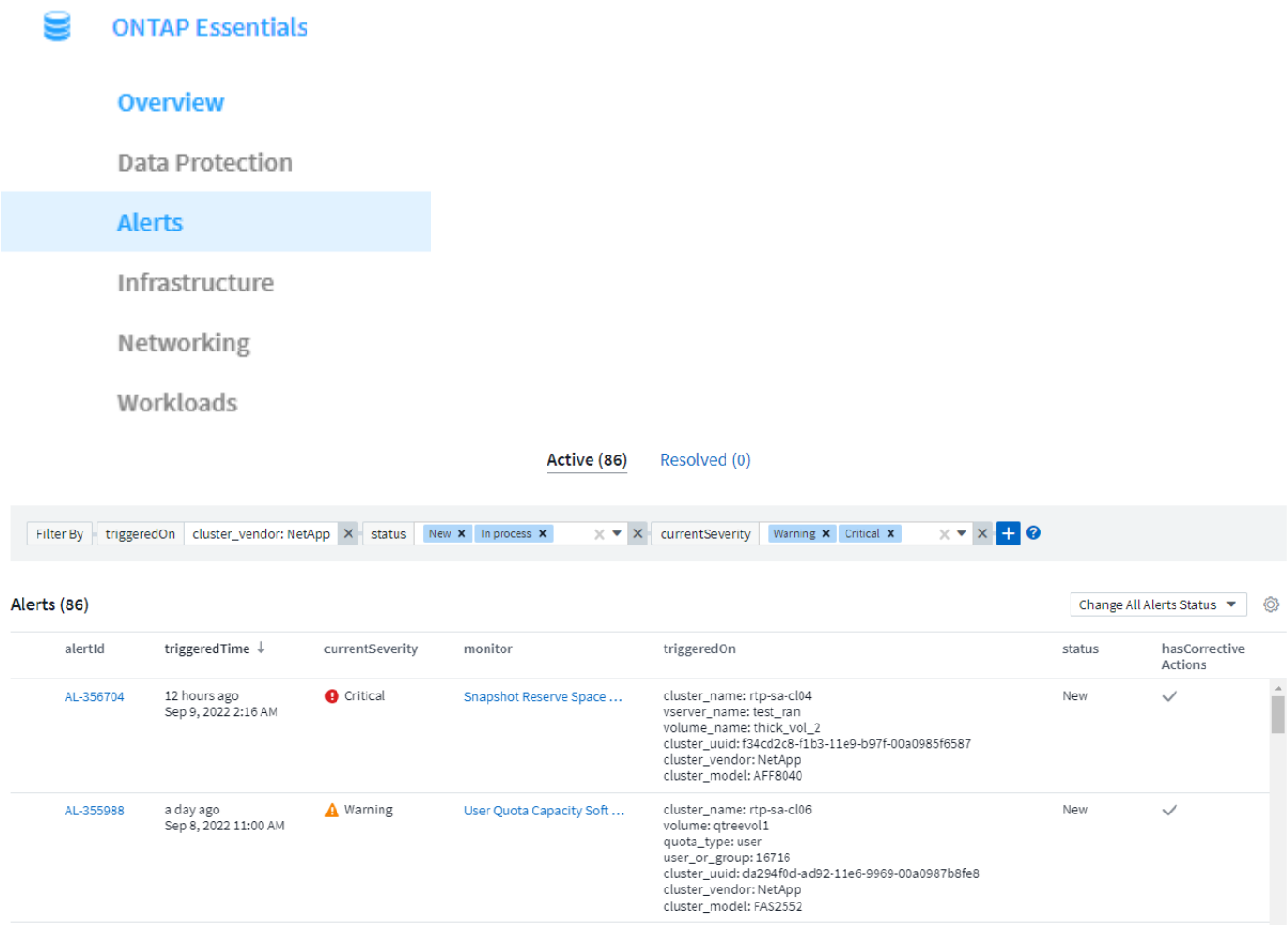


Page Infrastructure montrant l'état du cluster
:



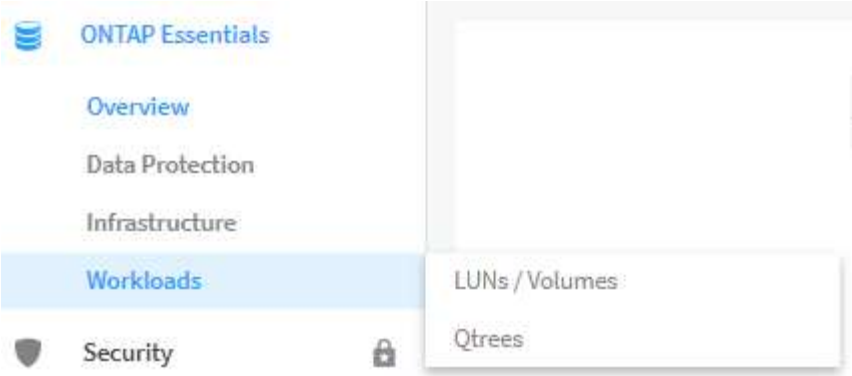
Mise en réseau

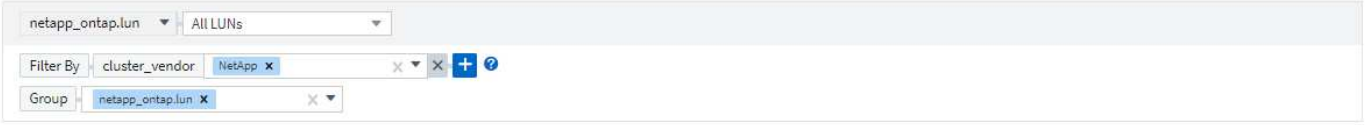
Le programme de mise en réseau ONTAP Essentials vous permet de visualiser votre infrastructure FC, NVMe FC, Ethernet et iSCSI. Sur ces pages, vous pouvez explorer des choses comme des ports dans vos clusters et leurs nœuds.



Charges de travail

Affichez et explorez les workloads sur les LUN/volumes, les partages NFS ou SMB ou les qtrees de votre environnement.





13 items found

Table Row Grouping	Metrics & Attributes								
netapp_ontap.lun	total_late... ↑	total_iops (IO/s)	total_through...	size (B)	size_used (B)	volume	vserver_name	aggregate_name	node
/vol/ste/ste	0.00	0.00	0.00	53,694,627,840....	0.00	ste	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/kubebug/kubebuglun1	0.00	0.00	0.00	85,905,637,376....	1,489,985,536.00	kubebug	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/trident_pvc_3ef5a87c_4149_44e8_8113...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	trident_pvc_3e...	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/trident_pvc_0bf4ffd4_3f11_4d63_aa01_...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	trident_pvc_0b...	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/NSLM_VOL_LUN_1597772263794/matts...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	NSLM_VOL_LU...	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/mattlun12345/mattlun12345	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	mattlun12345	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/kubebug1/kubebuglun2	0.00	0.00	0.00	85,904,826,368....	0.00	kubebug1	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/trident_pvc_d66d7f51_a623_4fc3_8cda...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	trident_pvc_d6...	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/Rah/Rah	0.00	0.00	0.00	57,576,960.00	0.00	Rah	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/chap_test_lun_vol/chap_test_lun	0.00	0.00	0.00	107,374,182,40...	0.00	chap_test_lun_...	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/windows_iscsi_example/windows_iscsi...	0.00	0.00	1.04	1,073,741,824.00	10,911,744.00	windows_iscsi...	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/vol_test/lun1	0.04	0.10	0.00	1,073,741,824.00	0.00	vol_test	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/osc_iscsi_vol01/osc_iscsi_vol01	2.11	116.83	2,737,374.33	4,398,046,511,1...	2,535,381,008,3...	osc_iscsi_vol01	osc	umeng_aff300...	u

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.